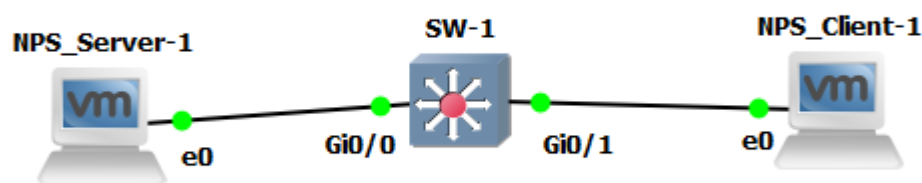


Cisco Authentication mit NPS/RADIUS

Im Netzwerk eines Mittelständischen Unternehmens sind Netzwerkkomponenten von Cisco in Verwendung. Im Rahmen einer Initiative zur Härtung der Netzwerkkomponenten wollen Sie auch die Benutzer-Authentisierung mit RADIUS verbessern. Dazu nutzen Sie die vorhandene Windows AD Domäne und implementieren das NPS/RADIUS Service.

1. Lab-Überblick



Wir verwenden drei virtuelle Maschinen im gleichen Subnetz:

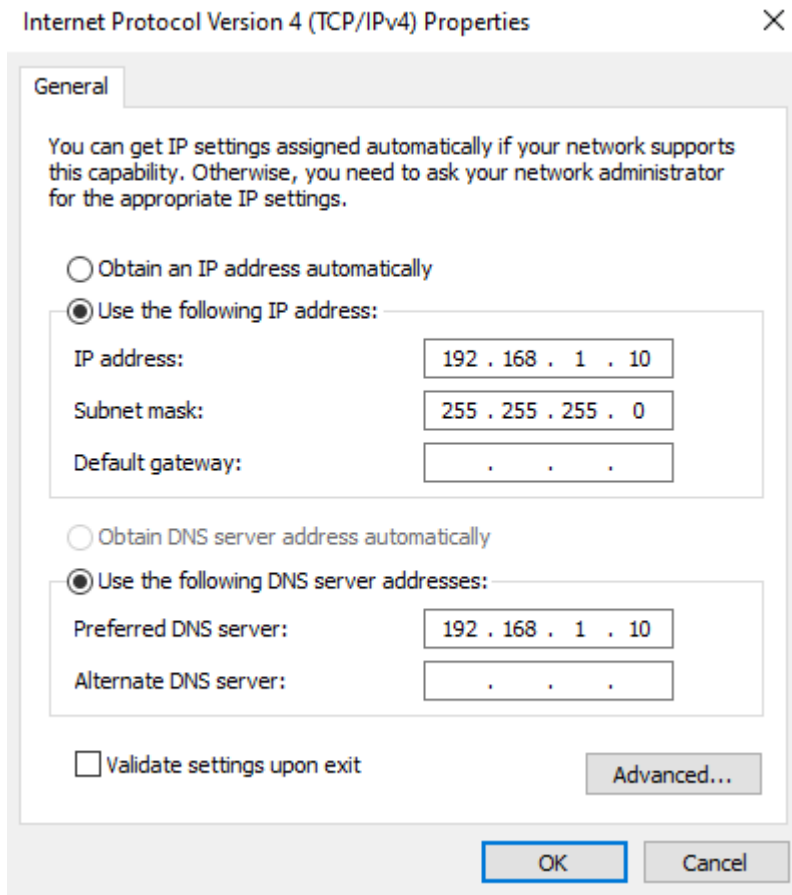
- **NPS-Server** – Domain Controller + NPS Server (192.168.1.10/24)
- **SW01** – Cisco Switch (192.168.1.20/24)
- **NPS-Client** – Test-Client (192.168.1.30/24)

DNS: nps-client.corp.example.com → 192.168.1.10

2. DC01 vorbereiten (AD + NPS + PKI)

2.1 Servernamen und IP einstellen

1. Computernamen ändern auf **DC01**
2. IP-Adresse: **192.168.1.10/24**
3. DNS-Server: **192.168.1.10**
4. Neustarten



2.2 Active Directory Domain Services installieren

1. Server-Manager → Rollen → Rollen hinzufügen
2. Active Directory Domain Services auswählen
3. Domain: **corp.example.com**
4. Neustarten und mit corp\Administrator anmelden

2.3 NPS Rolle + Zertifikatdienste installieren

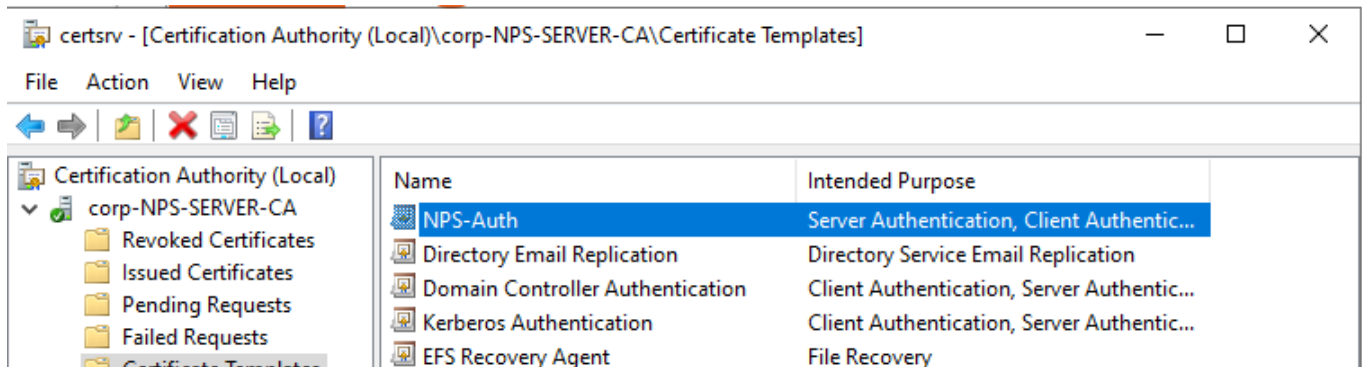
Server-Manager → Rollen hinzufügen:

- ✓ Active Directory Zertifikatdienste
- ✓ Netzwerkrichtlinien- und Zugriffsdienste → Netzwerkrichtlinienserver

3. PKI einrichten (Zertifikate für NPS)

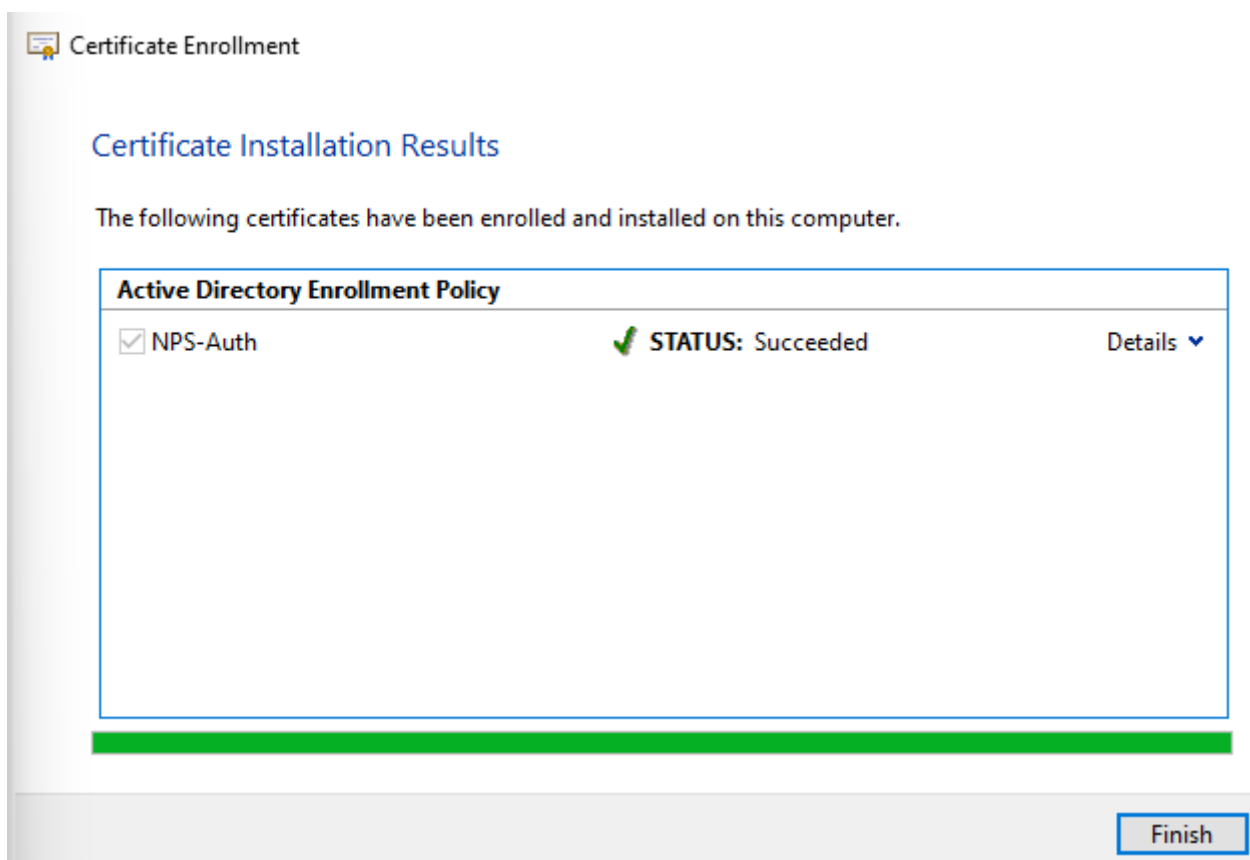
3.1 Zertifikatvorlage für NPS erstellen

1. certsrv.msc → Zertifikatvorlagen → Rechtsklick → Verwalten
2. Vorlage "RAS und IAS Server" → Rechtsklick → Duplizieren
3. Name: "NPS-Auth"
4. Reiter **Sicherheit** → RAS- und IAS-Server → Automatisch registrieren ☒
5. OK → Vorlage publizieren



3.2 NPS Zertifikat anfordern

1. NPS-Computer zu Gruppe **RAS- und IAS-Server** hinzufügen
2. mmc → Zertifikate (Lokales Computerkonto) → Persönlich → Rechtsklick → **Anfordern**
3. Vorlage "**NPS-Auth**" auswählen



3.3 NPS im AD registrieren

1. nps.msc → Rechtsklick **NPS (lokal)** → **Im Active Directory registrieren**
2. Ja bestätigen

Alternative Falls das registrieren nicht funktioniert:

```
netsh nps add registeredserver corp.example.com NPS-Server
```

4. NPS Server konfigurieren

4.1 RADIUS Client (Cisco Switch) anlegen

1. `nps.msc` → **RADIUS Clients** → Rechtsklick → **Neuer RADIUS-Client**
2. Name: **Cisco-SW01**
3. Adresse: **192.168.1.20**
4. Freigabesecret: **cisco123**
5. Unter **Advanced** kann man **Cisco** als **Vendor** eingeben
6. Auf **OK** klicken

The screenshot shows the 'New RADIUS Client' dialog box with the 'Advanced' tab selected. The 'Enable this RADIUS client' checkbox is checked. Under 'Name and Address', the 'Friendly name' is 'Cisco-SW01' and the 'Address (IP or DNS)' is '192.168.1.20'. Under 'Shared Secret', the 'Manual' radio button is selected, and the 'Shared secret' and 'Confirm shared secret' fields are filled with 'cisco123' (represented by dots). The 'OK' button is highlighted.

New RADIUS Client

Settings Advanced

☒ Enable this RADIUS client

☐ Select an existing template:

Name and Address

Friendly name:

Cisco-SW01

Address (IP or DNS):

192.168.1.20 Verify...

Shared Secret

Select an existing Shared Secrets template:

None

To manually type a shared secret, click Manual. To automatically generate a shared secret, click Generate. You must configure the RADIUS client with the same shared secret entered here. Shared secrets are case-sensitive.

☒ Manual ☐ Generate

Shared secret:

Confirm shared secret:

OK Cancel

4.2 802.1X Netzwerkrichtlinie erstellen

1. `nps.msc` → Unter **NPS (Local)** → **RADIUS-Server für 802.1X-Verbindungen**
2. Assistent: **Sichere Ethernet-Verbindungen**
3. Auth-Methode: **PEAP** → **MS-CHAP v2**
4. Zertifikat: NPS-Zertifikat auswählen
5. Windows-Gruppe: **corp\Domain Users**

Connection Request Policies

Secure Wired (Ethernet) Connections	
Enabled	Enabled
Source Tag	Unspecified
Conditions:	
Condition	Value
NAS Port Type	Ethernet
Settings:	
Setting	Value
Authentication Provider	Local Computer

Network Policies

Secure Wired (Ethernet) Connections	
Enabled	Enabled
Source Tag	Unspecified
Conditions:	
Condition	Value
NAS Port Type	Ethernet
Windows Groups	CORP\Domain Users
Settings:	
Setting	Value
Authentication Method	EAP OR MS-CHAP v1 OR MS-CHAP v1 (User can change password after it has expired) OR MS-CHAP v2 OR MS-CHAP v2 (User can change password after it has expired)
Access Permission	Grant Access
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed
Ignore User Dial-In Properties	True
Extensible Authentication Protocol Method	Microsoft: Protected EAP (PEAP)
Extensible Authentication Protocol Configuration	Configured

4.3 NPS Policy für Admins

4.3b NPS-Policy für Network-Admins (Privilege Level 15)

1. In `nps.msc` unter **Policies** → **Network Policies** eine neue Richtlinie „**Network-Admins**“ erstellen.
2. Bedingungen hinzufügen:
 - **Windows Groups** = AD-Gruppe `Network-Admins` (zuvor hinzufügen)
 - **Client-IPv4-Address** = die IP des NPS Servers `192.168.1.10`
3. **Access granted** auswählen, Checkbox „**Access is determined by user dial-in properties**“ deaktivieren.
4. Unter **Authentication Methods** „**Unencrypted authentication (PAP, SPAP)**“ aktivieren und alles andere abwählen.
5. Unter **Configure Constraints** alles bei default lassen.
6. Unter **Settings** → **Standard** den **Service-Type = NAS Prompt** hinzufügen.
7. Unter **Settings** → **Vendor Specific** einen **Cisco-AV-Pair** mit `shell:priv-lvl=15` hinzufügen, damit Network-Admins auf dem Cisco direkt Privilege Level 15 bekommen.

New Network Policy

**Completing New Network Policy**

You have successfully created the following network policy:

Network-Admins**Policy conditions:**

Condition	Value
Windows Groups	CORP\Network-Admins

Policy settings:

Condition	Value
Authentication Method	Unencrypted authentication (PAP, SPAP)
Access Permission	Grant Access
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	NAS Prompt
Ignore User Dial-In Properties	False
Cisco-AV-Pair	shell:priv-lvl=15

To close this wizard, click Finish.

Previous

Next

Finish

Cancel

5. Cisco Switch SW01 konfigurieren

5.1 Basis-IP Konfiguration

```
conf t
interface vlan 1
 ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
end
wr
```

5.2 AAA und 802.1X aktivieren

```
aaa new-model
!
aaa session-id common
radius server win_nps
```

```
address ipv4 192.168.1.10 auth-port 1645 acct-port 1646
key cisco123
!
aaa group server radius IAS
server name win_nps
!
aaa authentication login userAuthentication local group IAS
aaa authorization exec userAuthorization local group IAS if-authenticated
aaa authorization network userAuthorization local group IAS
aaa accounting exec default start-stop group IAS
aaa accounting system default start-stop group IAS
!
privilege exec level 1 show config
!
ip radius source-interface Gi0/1
!
line vty 0 924
authorization exec userAuthorization
login authentication userAuthentication
transport input ssh telnet
```

Legende zur Cisco AAA-/RADIUS-Konfiguration

AAA Grundkonfiguration

- **aaa group server radius IAS**
Definiert eine RADIUS-Servergruppe mit dem Namen **IAS**, in der ein oder mehrere RADIUS-/NPS-Server zusammengefasst werden.

AAA Methodenlisten

- **aaa authentication login userAuthentication local group IAS**
Methodenliste **userAuthentication** für Logins: zuerst lokale Benutzer-Datenbank, falls kein Treffer, Anfrage an die RADIUS-Gruppe **IAS**.
- **aaa authorization exec userAuthorization local group IAS if-authenticated**
Methodenliste **userAuthorization** für Exec-Shell-Zugriff nach dem Login; Autorisierung lokal oder via **IAS**, **if-authenticated** erlaubt Exec grundsätzlich, wenn der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde.
- **aaa authorization network userAuthorization local group IAS**
Nutzt dieselbe Methodenliste **userAuthorization** für Netzwerk-Sessions (z.B. PPP/VPN), wieder lokal, dann **IAS**.
- **aaa accounting exec default start-stop group IAS**
Aktiviert Exec-Accounting mit der Default-Liste; beim Start und Ende einer Exec-Session werden Accounting-Datensätze an die RADIUS-Gruppe **IAS** gesendet.

- **aaa accounting system default start-stop group IAS**
Aktiviert System-Accounting (z.B. System-Events, Reloads) und sendet Start/Stop-Ereignisse an **IAS**.
- **aaa session-id common**
Erzwingt eine einheitliche Session-ID über verschiedene AAA-Events hinweg, was die Korrelation in Logs und auf dem RADIUS-Server erleichtert.

Privilege- und Interface-Einstellungen

- **ip radius source-interface Gi0/1**
Legt fest, dass alle RADIUS-Pakete die IP-Adresse des Interfaces **Gi0/1** als Quelladresse verwenden, was für NPS-Client-Definitionen und Routing wichtig ist.

VTY-Line-Konfiguration

- **authorization exec userAuthorization**
Verknüpft auf diesen VTY-Lines die Exec-Autorisierung mit der AAA-Methodenliste **userAuthorization**.
- **login authentication userAuthentication**
Verknüpft auf diesen VTY-Lines den Login-Prozess (Username/Passwort) mit der AAA-Methodenliste **userAuthentication**.

6. WIN01 Client vorbereiten

6.1 Client IP + Domain Join

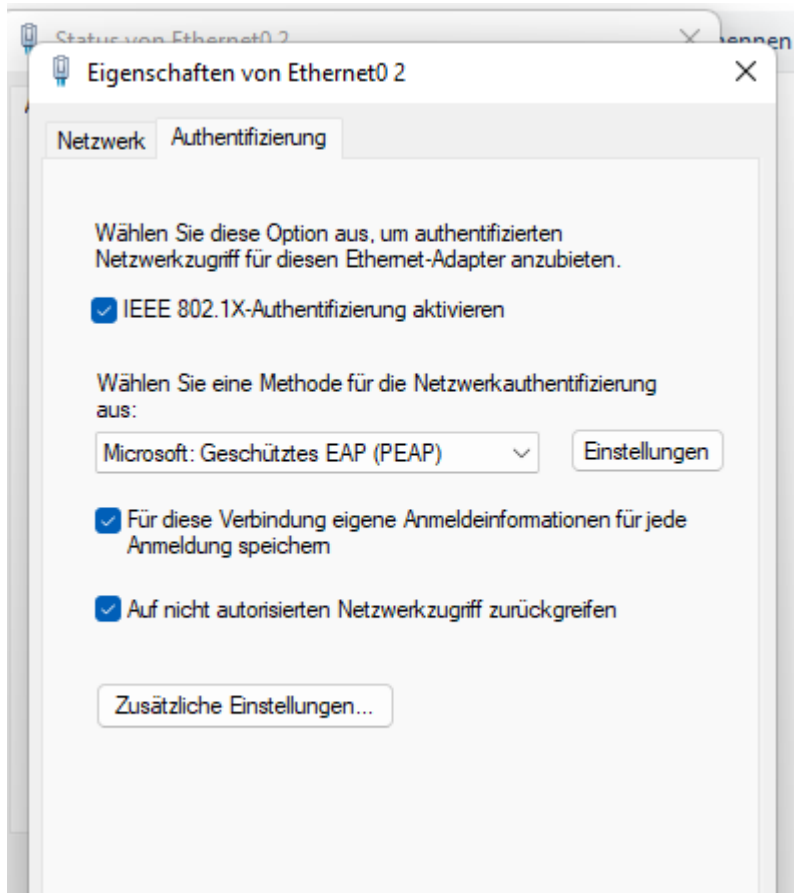
1. IP: **192.168.1.30/24**, DNS: **192.168.1.10**
2. Computername: **WIN01**
3. Domain join: **corp.example.com**
4. Neustarten, mit **corp\Administrator** anmelden

```
Ethernet-Adapter Ethernet0 2:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . : fe80::1c62:18c1:fd60:1ff9%8
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.30
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . :
```

6.2 802.1X aktivieren

1. **services.msc** → **Wired AutoConfig** → **Automatisch** → Starten
2. → **Netzwerk** → **Eigenschaften** des Ethenetadapters → **Authentifizierung** → IEEE 802.1X aktivieren



7. Testen und Verifikation

7.1 NPS Event Logs prüfen

1. Auf DC01: [Ereignisanzeige](#) → [Benutzerdefinierte Ansichten](#) → [Serverrollen](#) → [NPS](#)
2. Hier sollte man unter den **Information** Logs die erfolgreichen Zugriffe sehen.

Number of events: 127

Level	Date and Time	Source	Event ID	Task Ca...
Information	10/12/2025 17:38:23	Micros...	6273	Networ...
Information	10/12/2025 17:31:42	Micros...	6272	Networ...
Information	10/12/2025 17:31:42	NPS	4400	None
Error	10/12/2025 16:39:16	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:39:11	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:39:06	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:39:00	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:38:58	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:38:53	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:38:48	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:38:42	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:41	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:36	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:30	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:24	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:23	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:17	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:11	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:35:06	NPS	18	None
Error	10/12/2025 16:32:05	NPS	18	None

Event 6272, Microsoft Windows security auditing.

General Details

Network Policy Server granted access to a user.

User:

Log Name: Security

Source: Microsoft Windows security

Event ID: 6272

Level: Information

User: N/A

OpCode: Info

More Information: [Event Log Online Help](#)

Logged: 10/12/2025 17:31:42

Task Category: Network Policy Server

Keywords: Audit Success

Computer: NPS-Server.corp.example.com

7.2 Connectivity Test

1. Auf dem Client sich als `sw_admin` anmelden. (Dieser User ist in der Gruppe **Network-Admins**)
2. wenn man sich nun mit Telnet verbindet, das Anmelden mit der User `sw_admin` möglich sein und dieser sollte außerdem noch priv 15 auf dem Switch haben sollen.

```
User Access Verification
```

```
Username: sw_admin
```

```
Password:
```

```
IOSv - Cisco Systems Confidential -
```

```
Supplemental End User License Restrictions
```

```
This IOSv software is provided AS-IS without warranty of any kind. Under no circumstances may this software be used  
separate from the Cisco Modeling Labs Software that this software was provided with, or deployed or used as part o  
f a production environment.
```

```
By using the software, you agree to abide by the terms and conditions of the Cisco End User License Agreement at ht  
tp://www.cisco.com/go/eula. Unauthorized use or distribution of this software is expressly prohibited.
```

```
Switch#
```